12. Olvassa el figyelmesen az alábbi szemelvényt! A szemelvény és tanulmányai alapján válaszoljon a kérdésekre!

„Jól tudjuk, mi az oka annak, hogy fogyatkoznak a gleccserek: a gépjárművek és az ipari létesítmények káros anyagokkal pumpálják tele a légkört. A magashegyektől a sarkvidékekig mindenütt rohamosan apad a világ jégkészlete.
Az 1991 óta Chacaltayán dolgozó kutatók először azt hitték, néhány évig kitart még a jégfolyam, ám azóta szembesülniük kellett a ténnyel: a jég sokkal gyorsabban zsugorodik, mint azt a globális fölmelegedés megindokolhatná.
Kiderült, hogy a gleccserek és jégmezők nem egyenletes sebességgel olvadnak, mint jégkocka a napon felejtett italban, hanem visszacsatolásos, öngerjesztő módon - azaz egyre gyorsabban. Chacaltayán az történt, hogy a fogyatkozó jég felfedte a szirteket, azok pedig – lévén fekete színűek – mintegy szívták magukba a Nap hevét, tovább siettetve az olvadást. Ugyanez áll a többi hegyi gleccserre és a sarkvidékek tengerbe csúszó jégtakarójára.
Ha minden így folytatódik tovább, az Alpok gleccsereinek zöme az évszázad végére, az egyesült államokbeli Glacier Nemzeti Park jégfolyamai pedig 2030-ra teljesen eltűnhetnek. Az Andok és a Himalája kisebb gleccsereinek legjobb esetben is csak néhány évtizedük van hátra.
És vajon mennyi idő jut a grönlandi és az antarktiszi jégtakarónak? Egyelőre nem tudjuk, már csak azért sem, mert a helyzet hirtelen fordult rosszból még rosszabbra. Eric Rignot, a NASA/Jet Propulsion Kutatóintézet (JPL) munkatársa megállapította, hogy a grönlandi jég zsugorodása az elmúlt tíz év során kétszeresére gyorsult. „Amit ma tapasztalunk, öt éve még agyrémnek tűnt volna” – állapítja meg Rignot.
Számos gleccser sorsa máris megpecsételődött. Bizonyos például, hogy Walter Lagunának előbb-utóbb magasabban fekvő jégmezőt kell keresnie a Bolíviába vágyó sízők számára.
Igazán nagy bajba nem is a sísport, hanem azok a bolíviai, perui és indiai milliók kerülnek, akik ma öntöző- és ivóvizüket, de még a villamos energiát is gleccserolvadékból nyerik.”

(Forrás: Búcsú a gleccserektől, National Geographic Magyarország, 2007. június)

a) Melyik nagyobb? Tegye ki a tények közé a megfelelő relációs jelet! (<; >; =)

1.	a friss hófelszín albedója	☐	a hó alól kibukkanó fekete szirtek albedója
2.	a grönlandi jégtakaró területe	☐	az antarktiszi jégtakaró területe
3.	a CO_2 felmelegedést okozó hatása	☐	a CO felmelegedést okozó hatása

3 pont	

b) Mit jelent ez a kifejezés: „visszacsatolásos, öngerjesztő módon” olvad a jég?

.....

.....

1 pont	

c) Hogyan lehetséges: „a villamos energiát is gleccserolvadékból nyerik”?

.....

.....

1 pont	

d) Mely légköri folyamat okozza a gleccserek és a jégtakarók egyre gyorsabb ütemű olvadását?

.....

1 pont	

e) A jégtakaró olvadásának számos kedvezőtlen következménye van. Milyen hatással lehet ez a folyamat az alábbi helyekre? Fogalmazzon meg egy-egy lehetséges következményt!

Az India-óceánban Madagaszkártól északra elterülő Seychelle-szigetek:.....

.....

Nagy-korallzátony:.....

.....

2 pont	

8 pont	

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám:	*75 pont*	

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***100 pont***	